

Trabalho Final de Curso – Ciência da Computação

Integrantes:

- Cauê Iwamoto Meira, R.A: 22.221.039-5
- Hanna de Oliveira Melo, R.A: 22.223.002-1
- Sérgio de Siqueira Santos, R.A: 22.124.082-1

Visão Computacional aplicada ao Transporte Público: Desenvolvimento de um Sistema Inteligente para Contagem e Análise de Fluxo de Passageiros

Problemática: A obtenção de dados precisos sobre o fluxo e a ocupação de passageiros é importante para o planejamento e gerenciamento do transporte público. Entretanto, métodos tradicionais de contagem podem apresentar limitações relacionadas à automação, escalabilidade e obtenção contínua de dados.

Proposta: Desenvolver um sistema baseado em visão computacional capaz de detectar e rastrear passageiros em vídeos, identificar eventos de entrada e saída por meio de linhas virtuais e estimar automaticamente a ocupação do veículo.

Objetivo geral: Desenvolver e avaliar um sistema de visão computacional para contagem automatizada e análise do fluxo de passageiros em veículos de transporte público.

Objetivos específicos: Implementar a detecção e o rastreamento de pessoas; desenvolver um mecanismo de contagem baseado em linha virtual; diferenciar entradas e saídas; estimar a ocupação do veículo; apresentar os dados por meio de uma interface gráfica; e avaliar a precisão do sistema em diferentes condições de iluminação, lotação, posicionamento da câmera e oclusão.

Resultado esperado: Obter um sistema capaz de realizar a contagem automatizada de passageiros com precisão adequada, identificando as principais condições que influenciam seu desempenho e avaliando sua viabilidade como solução de baixo custo para o monitoramento do transporte público.